



ИТ-СОРЕВНОВАНИЕ

НОРНИКЕЛЬ AI SCIENCE HACK

Призовой фонд 1 500 000



Tecnologia

Решение к треку: Скажи мне, кто твой шлиф

Борис Панченко
Евгений Фомин
Илья Брюханов

Проблема

Ручной подсчет включений
занимает часы.

Субъективность экспертной оценки.

Отсутствие стандартизированных
метрик обогатимости.



Решение

Единый веб-интерфейс для загрузки, анализа и экспорта.

Использование SOTA моделей (SAM + CLIP) для zero-shot классификации.



Анализ руд

Пошаговый анализ микроструктур с генерацией PDF отчётов



Шаг 2: Загрузка изображений

Загрузите фотографии руды (TIFF, PNG, JPEG)



DSCN3836.JPG
0.8MB



2550383-2 20x.JPG
0.8MB



Загружено файлов: 2

Загруженные файлы:



DSCN3836.JPG (792.4 KB)



2550383-2 20x.JPG (772.0 KB)



Назад к проверке

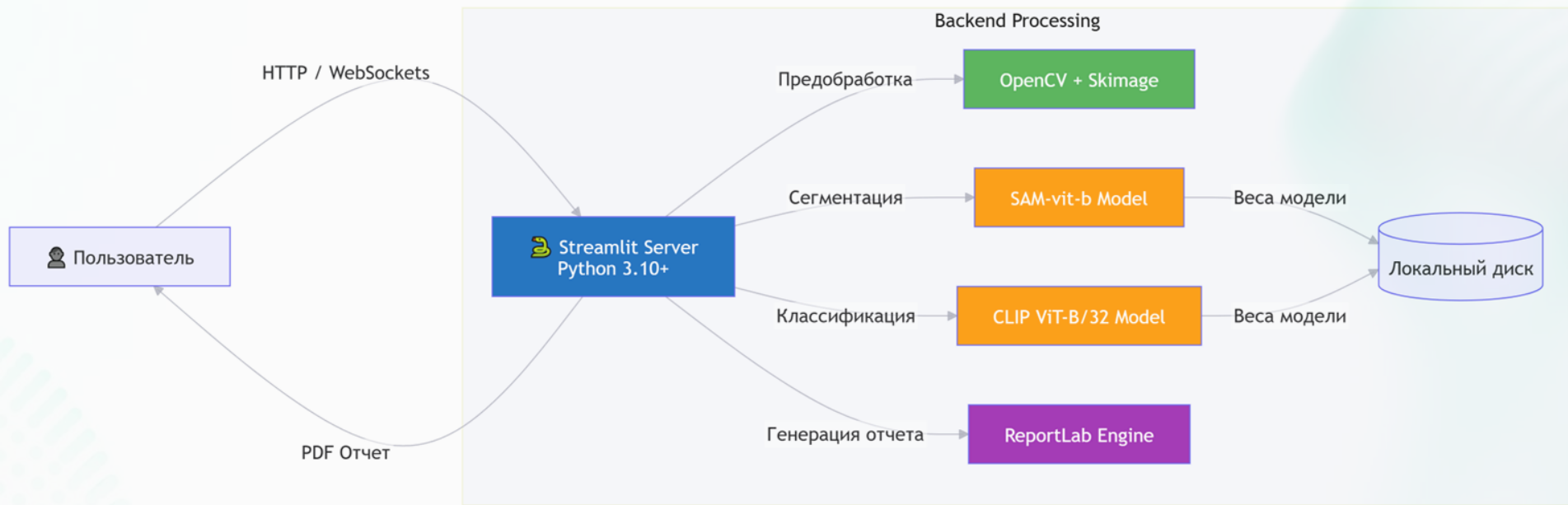
ora-segmentation**+****mosel**

ДВА РЕШЕНИЯ

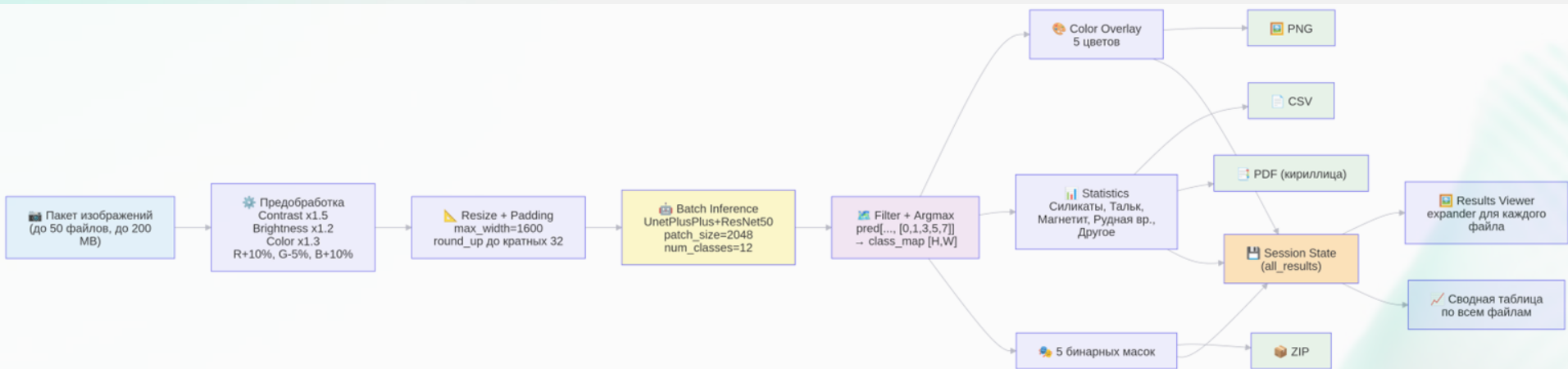
Мы подготовили два решения:

- Одно реализует полный пайплайн с выводом .pdf отчетов с определением
- Второе реализует physical-based сегментирование и хорошо справляется с ОМ-панорамами.

Ora-segmentation

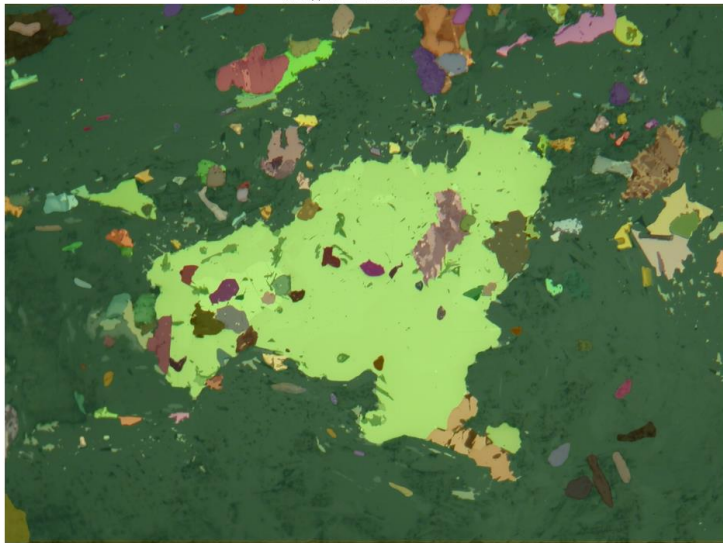


Mosel

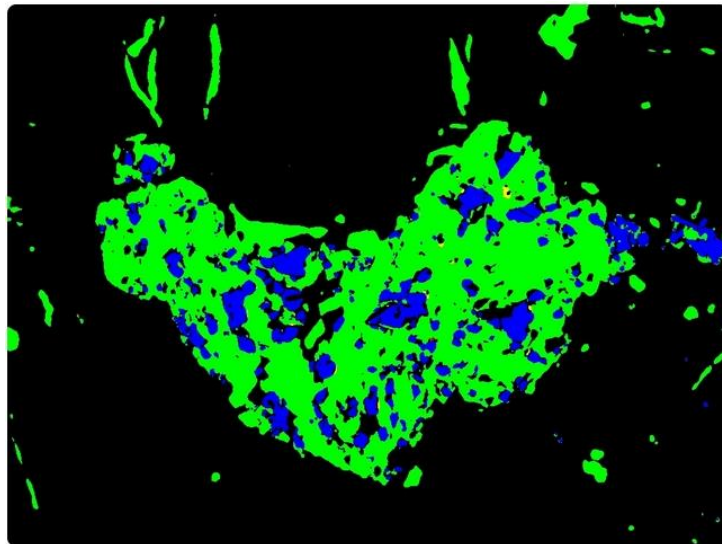


Результаты обработки

Найдено объектов: 159



Ora-segmentation



Mosel

Технологический стек

Ora-segmentation

Python, Streamlit,
PyTorch, Segment Anything,
CLIP,
ReportLab,
OpenCV.

Mosel

Streamlit ,
Python, PyTorch
MircoNet
NumPy, OpenCV, Pillow
Pandas.

Roadmap

- Слияние двух моделей
Сегментирование с помощью
micronet + clip для определения
классов
- Возможность дообучения
моделей с помощью вновь
размеченных данных

**Спасибо за
внимание!**